# Modello Simscape di amplificatore a retroazione di corrente (CFA)

Componente `opamp_cfa` — parametrizzazione LT1210

**Sommario**

Questo documento descrive il componente Simscape `opamp_cfa`, un macromodello comportamentale di amplificatore operazionale a retroazione di corrente (*current feedback amplifier*, CFA) con stadio d'uscita di potenza. Vengono riportate le equazioni costitutive, le funzioni di regolarizzazione usate per rendere il modello risolvibile da un solutore implicito, l'analisi ad anello chiuso da cui discendono le relazioni di progetto dei parametri, e la parametrizzazione sul dispositivo Analog Devices (ex Linear Technology) LT1210, CFA da 1.1 A e 35 MHz.

## 1 Scopo e ambito

Il modello nasce per simulare a livello di circuito stadi di pilotaggio ad alta corrente (driver di cavo, pilotaggio di carichi capacitivi, stadi di buffer per riferimenti di anelli di controllo) in cui il comportamento dell'amplificatore non è idealizzabile: contano lo slew rate, il limite di corrente, la saturazione rispetto alle alimentazioni e la dipendenza della banda dalla rete di retroazione.

Il modello è *comportamentale*: riproduce la funzione di trasferimento ad anello aperto, i limiti di grande segnale e il bilancio energetico sui pin di alimentazione, ma non deriva da una netlist a livello di transistor. Non sono modellati distorsione armonica, rumore, CMRR e PSRR finiti, dipendenza dalla temperatura, pin di *shutdown* e di compensazione, protezione termica.

## 2 Richiamo: CFA contro VFA

In un amplificatore a retroazione di tensione (VFA) l'ingresso è una coppia differenziale ad alta impedenza e il guadagno ad anello aperto è $A(s) \simeq A_0/(1+s/\omega_p)$, con prodotto guadagno–banda costante: la banda ad anello chiuso scala con l'inverso del guadagno.

In un CFA l'ingresso non invertente pilota un *buffer di tensione* la cui uscita è il morsetto invertente. Il morsetto invertente è quindi a bassa impedenza (resistenza serie $R_{\text{inv}}$, tipicamente qualche $\Omega$) e la grandezza d'errore non è una tensione differenziale ma la corrente $i_{\text{err}}$ che il buffer eroga. Tale corrente viene specchiata su un nodo ad alta impedenza, la cui impedenza di transimpedenza $Z(s)$ genera la tensione d'uscita:

$$v_o = Z(s)\, i_{\text{err}}, \qquad Z(s) = \frac{R_t}{1 + sR_tC_t}. \tag{1}$$

Poiché il guadagno d'anello vale $T(s) = Z(s)/R_f$, la banda ad anello chiuso dipende dal solo resistore di retroazione e non dal guadagno: è la proprietà caratteristica del CFA, e insieme all'assenza di limitazione di slew da corrente di coda spiega gli slew rate di da 800 V/µs a 1100 V/µs tipici di questi dispositivi. Il rovescio della medaglia è che $R_f$ non è libero: valori troppo bassi riducono il margine di fase fino all'oscillazione, e non si può porre una capacità in parallelo a $R_f$ [1, 2].

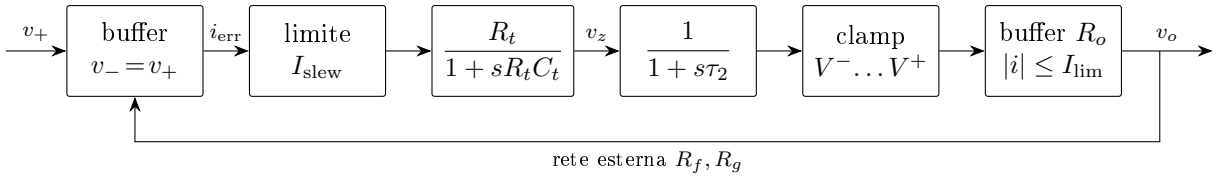



Figura 1: Catena diretta del macromodello. Il morsetto invertente coincide con l'uscita del buffer d'ingresso; la retroazione è chiusa esternamente dalla rete $R_f$–$R_g$ collegata a tale morsetto.

# 3 Architettura del macromodello

Il componente espone cinque nodi elettrici: i due ingressi `p` e `m`, l'uscita `out` e i due nodi di alimentazione `vsp` e `vsn`. I nodi di alimentazione non sono decorativi: le equazioni impongono il bilancio esatto delle correnti, quindi la potenza assorbita dagli alimentatori e la dissipazione del dispositivo sono coerenti, e un'alimentazione con impedenza non nulla produce la riduzione di escursione d'uscita che si osserva in pratica.

# 4 Equazioni costitutive

Si adotta la convenzione di Simscape: per ogni nodo la corrente di ramo è positiva se entra nel componente. Sono variabili del modello $i_p, i_m, i_o, i_{sp}, i_{sn}$ e gli stati interni $v_c$, $v_z$, $v_2$.

## 4.1 Stadio d'ingresso

Il morsetto non invertente presenta la corrente di polarizzazione $I_{b+}$, la resistenza di modo comune $R_{\mathrm{in}+}$ e la capacità $C_{\mathrm{in}+}$:

$$v_c = v_p, \qquad i_p = I_{b+} + \frac{v_c}{R_{\mathrm{in}+}} + C_{\mathrm{in}+}\,\dot{v}_c. \tag{2}$$

La tensione d'ingresso viene limitata alla finestra di modo comune ammessa, $v_{p,e} = \mathrm{sat}(v_p)$ fra $v_{sn} + V_{cm-}$ e $v_{sp} - V_{cm+}$ (la saturazione regolarizzata è definita nella sezione 5). Il buffer d'ingresso, con offset $V_{os}$ e resistenza serie $R_{\mathrm{inv}}$, impone

$$v_m = v_{p,e} + V_{os} + R_{\mathrm{inv}}\, i_m. \tag{3}$$

La corrente d'errore è quella *uscente* dal morsetto invertente, al netto della corrente di polarizzazione $I_{b-}$:

$$i_{\mathrm{err}} = -\left(i_m - I_{b-}\right). \tag{4}$$

Il segno è quello fisico: iniettando corrente nel morsetto invertente ($i_m > 0$, come in un amplificatore a transimpedenza pilotato da fotodiodo) l'uscita va in negativo.

## 4.2 Nodo di transimpedenza e limite di slew

La corrente d'errore viene trasferita al nodo ad alta impedenza dallo specchio di corrente, che satura. La saturazione è resa continua con una tangente iperbolica:

$$i_{\mathrm{lim}} = I_{\mathrm{slew}} \tanh\!\left(\frac{i_{\mathrm{err}}}{I_{\mathrm{slew}}}\right), \qquad C_t\,\dot{v}_z = i_{\mathrm{lim}} - \frac{v_z}{R_t}. \tag{5}$$

Il limite $I_{\mathrm{slew}}$ sulla corrente che carica $C_t$ è ciò che produce il limite di slew rate:

$$\mathrm{SR} = \frac{I_{\mathrm{slew}}}{C_t}. \tag{6}$$

### 4.3 Polo parassita

Un ritardo del primo ordine rappresenta il polo dello stadio d'uscita, che è responsabile del picco di risposta e del roll-off oltre la frequenza di attraversamento:

$$\tau_2 \, \dot{v}_2 = v_z - v_2, \qquad \tau_2 = \frac{1}{2\pi f_{p2}}. \tag{7}$$

### 4.4 Stadio d'uscita

La tensione $v_2$ viene limitata alla finestra ammessa rispetto ai nodi di alimentazione,

$$v_{o,\mathrm{id}} = \mathrm{sat}\left(v_2;\; v_{sn} + V_{\mathrm{sat}-},\; v_{sp} - V_{\mathrm{sat}+}\right), \tag{8}$$

e il buffer d'uscita eroga una corrente con pendenza $1/R_o$ attorno all'origine e limite $I_{\mathrm{lim}}$:

$$x_o = \frac{v_{o,\mathrm{id}} - v_{\mathrm{out}}}{R_o I_{\mathrm{lim}}}, \qquad i_{\mathrm{load}} = -i_o = I_{\mathrm{lim}} \, \frac{x_o}{(1 + x_o^4)^{1/4}}. \tag{9}$$

Per $|x_o| \ll 1$ si ha $i_{\mathrm{load}} \simeq (v_{o,\mathrm{id}} - v_{\mathrm{out}})/R_o$, cioè un generatore di tensione con resistenza serie $R_o$; per $|x_o| \to \infty$ la corrente tende a $\pm I_{\mathrm{lim}}$.

### 4.5 Alimentazioni

La corrente di carico va ripartita fra i due rail in funzione del suo segno. La ripartizione è resa continua con

$$i_{\mathrm{pos}} = \tfrac{1}{2}\left(i_{\mathrm{load}} + \sqrt{i_{\mathrm{load}}^2 + \delta_I^2}\right) \;\simeq\; \max(i_{\mathrm{load}}, 0), \qquad i_{\mathrm{neg}} = i_{\mathrm{load}} - i_{\mathrm{pos}}, \tag{10}$$

da cui

$$i_{sp} = I_q + i_{\mathrm{pos}}, \qquad i_{sn} = -I_q + i_{\mathrm{neg}} - i_p - i_m. \tag{11}$$

Gli ultimi due termini garantiscono $i_p + i_m + i_o + i_{sp} + i_{sn} = 0$, cioè nessuna corrente spuria verso il nodo di riferimento. La dissipazione istantanea del dispositivo è quindi

$$p_{\mathrm{diss}} = v_{sp} i_{sp} + v_{sn} i_{sn} + v_{\mathrm{out}} i_o + v_p i_p + v_m i_m. \tag{12}$$

## 5 Funzioni di regolarizzazione

Simscape risolve un sistema DAE implicito con solutori che richiedono Jacobiani continui: discontinuità o derivate non continue nelle equazioni producono passi rifiutati, eventi ripetuti e, in casi sfavorevoli, mancata convergenza. Tutti i limiti del modello sono quindi espressi con funzioni $C^\infty$.

**Saturazione.** Il minimo e il massimo regolarizzati sono

$$\mathrm{smin}_\delta(a,b) = \tfrac{1}{2}\left(a + b - \sqrt{(a-b)^2 + \delta^2}\right), \qquad \mathrm{smax}_\delta(a,b) = \tfrac{1}{2}\left(a + b + \sqrt{(a-b)^2 + \delta^2}\right), \tag{13}$$

e $\mathrm{sat}(x; l, h) = \mathrm{smax}_\delta(\mathrm{smin}_\delta(x, h), l)$. Lo sviluppo di $\sqrt{(a-b)^2 + \delta^2}$ per $|a-b| \gg \delta$ dà

$$\mathrm{smin}_\delta(a,b) \simeq \min(a,b) - \frac{\delta^2}{4|a-b|}, \tag{14}$$

quindi l'errore lontano dal ginocchio è del secondo ordine in $\delta$: con $\delta = 100\,\mathrm{mV}$ e una distanza dal rail di 13 V l'errore è inferiore a 0.2 mV, trascurabile rispetto a $V_{os}$. Il costo è che la saturazione ha un ginocchio arrotondato su una larghezza $\sim \delta$.

**Limitatore di corrente.** La forma $x/(1+x^4)^{1/4}$ usata nella (9) ha ginocchio più netto della tangente iperbolica a parità di pendenza iniziale e di asintoto ($0{,}841\,I_{\lim}$ contro $0{,}762\,I_{\lim}$ in $x=1$), resta dispari e ha derivata continua ovunque. Nel codice si scrive come `sqrt(sqrt(1+xo^4))` per evitare l'elevamento a potenza frazionaria.

# 6 Analisi ad anello chiuso

## 6.1 Guadagno e banda

Si consideri la configurazione non invertente con $R_f$ fra uscita e morsetto invertente e $R_g$ fra morsetto invertente e massa; sia $G = 1 + R_f/R_g$ il guadagno di rumore. Dalla (3), con $i_m = -i_{\mathrm{err}}$ e trascurando le correnti di polarizzazione,

$$v_m = v_{\mathrm{in}} - R_{\mathrm{inv}} i_{\mathrm{err}}, \qquad i_{\mathrm{err}} = \frac{v_m}{R_g} + \frac{v_m - v_o}{R_f} = \frac{G}{R_f} v_m - \frac{v_o}{R_f}. \tag{15}$$

Sostituendo e usando $v_o = Z(s)\, i_{\mathrm{err}}$ si ottiene

$$\boxed{A(s) = \frac{v_o}{v_{\mathrm{in}}} = \frac{G}{1 + \dfrac{R_{\mathrm{eff}}}{Z(s)}}, \qquad R_{\mathrm{eff}} = R_f + G\,R_{\mathrm{inv}}} \tag{16}$$

Il risultato è quello noto per i CFA: la resistenza di retroazione *efficace* è $R_f$ maggiorata di $G\,R_{\mathrm{inv}}$, ed è per questo che la banda, pur essendo in prima approssimazione indipendente dal guadagno, si riduce leggermente ai guadagni elevati.

L'errore di guadagno in continua vale

$$\frac{A(0)}{G} = \frac{1}{1 + R_{\mathrm{eff}}/R_t} \simeq 1 - \frac{R_{\mathrm{eff}}}{R_t}, \tag{17}$$

cioè circa lo 0.3 % con i valori di tabella: il valore finito della transimpedenza $R_t$, non il guadagno di tensione, è il parametro che fissa la precisione statica di un CFA.

## 6.2 Frequenza di attraversamento, $Q$ e picco

Con $R_t \to \infty$ e includendo il polo parassita, il denominatore della (16) diventa

$$1 + \frac{s}{\omega_t} + \frac{\tau_2}{\omega_t} s^2, \qquad \omega_t = \frac{1}{R_{\mathrm{eff}} C_t}, \tag{18}$$

cioè un sistema del secondo ordine con

$$\boxed{f_0 = \sqrt{f_t\, f_{p2}}, \qquad Q = \sqrt{\frac{f_t}{f_{p2}}}, \qquad f_t = \frac{1}{2\pi R_{\mathrm{eff}} C_t}} \tag{19}$$

Il picco di risposta è $1/\left(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}\right)$ con $\zeta = 1/(2Q)$, e la banda a $-3$ dB è

$$f_{-3\mathrm{dB}} = f_0 \sqrt{1 - \tfrac{1}{2Q^2} + \sqrt{\left(1 - \tfrac{1}{2Q^2}\right)^2 + 1}}\,. \tag{20}$$

È un punto da tenere presente in fase di parametrizzazione: la banda a $-3$ dB **non** coincide con $f_t$. Per $Q \simeq 1$ vale $f_{-3\mathrm{dB}} \simeq 1{,}3\, f_t$, e senza polo parassita ($f_{p2} \to \infty$) si ricadrebbe su $f_{-3\mathrm{dB}} = f_t$. I costruttori dichiarano la banda in condizioni di picco $\leq 1$ dB, quindi $f_t$ va scelto *sotto* il valore di banda dichiarato. Alcuni valori utili:

| $f_{p2}/f_t$ | $Q$ | picco (dB) | $f_{-3\mathrm{dB}}/f_t$ |
|---|---|---|---|
| $\infty$ | – | 0,00 | 1,00 |
| 4,0 | 0,50 | 0,00 | 1,13 |
| 2,0 | 0,71 | 0,00 | 1,27 |
| 1,1 | 0,95 | 0,97 | 1,30 |
| 1,0 | 1,00 | 1,25 | 1,27 |
| 0,5 | 1,41 | 3,01 | 1,10 |

Tabella 1: Effetto del polo parassita, dalle (19) e (20).

### 6.3 Relazioni di progetto dei parametri

I due parametri interni $C_t$ e $I_{\mathrm{slew}}$ non si dichiarano direttamente ma si ricavano da grandezze di catalogo, tramite le (19) e (6):

$$C_t = \frac{1}{2\pi f_t R_{f,\mathrm{nom}}}, \qquad I_{\mathrm{slew}} = \mathrm{SR} \cdot C_t. \tag{21}$$

Dichiarando $f_t$ alla resistenza di retroazione nominale $R_{f,\mathrm{nom}}$, il modello riproduce automaticamente la dipendenza della banda da $R_f$ e la sua quasi indipendenza dal guadagno, che è il comportamento distintivo del CFA.

### 6.4 Slew rate

Nel modello lo slew rate è costante e pari a $I_{\mathrm{slew}}/C_t$. Nel dispositivo reale dipende invece dalla configurazione, perché concorrono sia il limite dello stadio d'ingresso (legato alla corrente di riposo) sia quello dello stadio d'uscita (legato a $R_f$): per l'LT1210 si passa da circa $770\,\mathrm{V/\mu s}$ a guadagno $+1$ a circa $1100\,\mathrm{V/\mu s}$ a guadagno $-1$ [1]. Il modello va quindi tarato sulla configurazione d'interesse.

Un secondo meccanismo di limitazione è invece riprodotto correttamente: con carico capacitivo la velocità è limitata dalla corrente d'uscita, $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = I_{\mathrm{lim}}/C_L$. Con $C_L = 10\,\mathrm{nF}$ e $I_{\mathrm{lim}} = 1.5\,\mathrm{A}$ si ottengono $150\,\mathrm{V/\mu s}$, in accordo con il datasheet.

## 7 Parametrizzazione LT1210

L'LT1210 è un CFA da 1.1 A di corrente d'uscita minima, alimentabile fra $\pm 5\,\mathrm{V}$ e $\pm 15\,\mathrm{V}$, stabile su carichi capacitivi fino a 10 nF. I valori di tabella 2 sono i tipici a $\pm 15\,\mathrm{V}$ e $25\,^{\circ}\mathrm{C}$.

**Stadio d'uscita.** Il datasheet dichiara un'escursione tipica di $\pm 11.5\,\mathrm{V}$ su $R_L = 10\,\Omega$ con $V_S = \pm 15\,\mathrm{V}$, cioè 1.15 A, mentre la curva di tensione di saturazione a carico leggero dà circa 1.8 V. Da qui

$$R_o = \frac{(15 - 1{,}8) - 11{,}5}{1{,}15} \approx 1.5\,\Omega, \tag{22}$$

che si riconduce alla resistenza d'uscita ad anello aperto: ad anello chiuso viene divisa per il guadagno d'anello e non è direttamente osservabile.

**Dinamica.** $f_t$ e $f_{p2}$ sono stati ricavati imponendo banda 55 MHz e picco $\simeq 1\,\mathrm{dB}$ con $R_f = R_g = 680\,\Omega$, secondo le (19) e (20). Ne discende $C_t = 5.6\,\mathrm{pF}$ e $I_{\mathrm{slew}} = 5.0\,\mathrm{mA}$. Il confronto con la tabella delle prestazioni AC del datasheet è riportato in tabella 3.

Il modello non riproduce la riduzione di banda con carichi resistivi pesanti (a $R_L = 10\,\Omega$ il dispositivo reale scende a 35 MHz), perché $f_{p2}$ è fisso e indipendente dal carico. Per simulare quella condizione va abbassato $f_{p2}$.

| Parametro | Valore | Grandezza | Origine |
|---|---|---|---|
| `Rt` | 260 kΩ | transimpedenza c.c. $R_t$ | datasheet, tip. (min 100 kΩ) |
| `f_t` | 42 MHz | attraversamento con $R_{f,\mathrm{nom}}$ | fit sulla tabella AC |
| `Rf_nom` | 680 Ω | $R_f$ di riferimento | datasheet, condizione di banda |
| `f_p2` | 46 MHz | polo parassita | fit sul picco $\leq 1$ dB |
| `SR` | 900 V/µs | slew rate | datasheet, $A_V = 2$ |
| `Rinv` | 15 Ω | resistenza d'ingresso invertente | **stimato** (non specificato) |
| `Vos` | 3 mV | offset d'ingresso | datasheet, tip. (max 15 mV) |
| `Ib_p` | 2 µA | corrente di polarizzazione + | datasheet, tip. |
| `Ib_m` | 10 µA | corrente di polarizzazione − | datasheet, tip. |
| `Rin_p` | 10 MΩ | resistenza d'ingresso + | datasheet, tip. |
| `Cin_p` | 2 pF | capacità d'ingresso + | datasheet |
| `Vcm_p/n` | 1.5 V | margine di modo comune | da ±13.5 V tip. |
| `Ro` | 1.5 Ω | resistenza d'uscita ad anello aperto | **ricavato** (vedi sotto) |
| `Vsat_p/n` | 1.8 V | tensione di saturazione a vuoto | **ricavato** (vedi sotto) |
| `Ilim` | 1.5 A | limite di corrente | nota applicativa su $C_L$ |
| `Iq` | 35 mA | corrente di riposo | datasheet, tip. |
| `dV` | 0.1 V | regolarizzazione dei clamp | numerico |
| `dI` | 1 mA | regolarizzazione della ripartizione | numerico |

Tabella 2: Parametri di default del componente `opamp_cfa`.

| Configurazione | $R_f$ | datasheet | modello | picco modello |
|---|---|---|---|---|
| $A_V = +1$, $R_L = 150\,\Omega$ | 750 Ω | 56.8 MHz | 50.0 MHz | 0.7 dB |
| $A_V = +2$, $R_L = 150\,\Omega$ | 665 Ω | 52.5 MHz | 53.8 MHz | 0.9 dB |
| $A_V = -1$, $R_L = 150\,\Omega$ | 604 Ω | 66.2 MHz | 57.6 MHz | 1.2 dB |
| $A_V = +10$, $R_L = 150\,\Omega$ | 453 Ω | 61.5 MHz | 59.8 MHz | 1.3 dB |

Tabella 3: Banda a $-3$ dB: confronto fra tabella AC del datasheet ($V_S = \pm 15$ V, $I_S = 35$ mA) e modello (16). Lo scarto resta entro il 13 %.

# 8 Procedura di verifica

1. **Continua.** Montaggio non invertente $G = 2$ ($R_f = R_g = 680\,\Omega$), ingresso a rampa lenta: verificare l'offset d'uscita ($G\,V_{os}$), l'errore di guadagno e le soglie di saturazione a $\pm(V_S - V_{\mathrm{sat}} - R_o i_L)$.

2. **Piccolo segnale.** Analisi in frequenza (linearizzazione o sweep sinusoidale a 10 mV) con $R_L = 100\,\Omega$: attesi 53 MHz e picco inferiore a 1 dB.

3. **Firma del CFA.** Ripetere con $R_f = 1.5$ kΩ a guadagno invariato: la banda deve circa dimezzarsi. Ripetere poi con $G = 10$ e $R_f$ invariato: la banda deve restare quasi la stessa.

4. **Slew rate.** Gradino d'ingresso da 5 V su $R_L = 400\,\Omega$: attesi 900 V/µs.

5. **Limite di corrente.** Carico $C_L = 10$ nF: la pendenza d'uscita deve saturare a $I_{\mathrm{lim}}/C_L = 150$ V/µs.

6. **Bilancio di potenza.** Con alimentatori ideali verificare $\sum i = 0$ sui cinque nodi e la coerenza fra potenza assorbita, potenza sul carico e dissipazione.

# 9 Limiti del modello

- Slew rate costante, non dipendente da configurazione e corrente di riposo.

- $f_{p2}$ indipendente dal carico: la banda non si riduce sui carichi resistivi bassi.
- Nessuna capacità parassita sul nodo invertente: il picco di risposta che ne deriva va introdotto aggiungendo esternamente un condensatore su quel nodo.
- Nessun pin di *shutdown*, nessun pin di compensazione, nessuna protezione termica, nessuna dipendenza dalla temperatura.
- CMRR e PSRR infiniti, rumore e distorsione assenti.
- Il limite di corrente è la corrente di picco utile, non la corrente di cortocircuito (superiore, e comunque limitata termicamente).
- I clamp regolarizzati hanno un ginocchio di larghezza $\sim \delta$: valori di $\delta$ troppo grandi falsano la saturazione, valori troppo piccoli rallentano il solutore.

## 10 Interfaccia del componente

```
component opamp_cfa
  nodes
    p, m % ingressi non invertente e invertente
    vsp, vsn % alimentazioni
    out % uscita
  variables
    i_p, i_m, i_o, i_sp, i_sn % correnti di ramo
    vc % tensione su Cin_p
    vz % nodo di transimpedenza
    v2 % uscita del polo parassita
```

Gli stati dinamici sono tre ($v_c$, $v_z$, $v_2$); ponendo $C_{\text{in}+} = 0$ la prima equazione degenera in un vincolo algebrico e lo stato corrispondente scompare.

## Riferimenti bibliografici


[1] Analog Devices, *LT1210 — 1.1A, 35MHz Current Feedback Amplifier*, Rev. C, 2018.

[2] S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, 4a ed., McGraw-Hill, 2015, cap. 6.

[3] G. Palumbo, S. Pennisi, *Current-Feedback Amplifiers versus Voltage Operational Amplifiers*, IEEE Trans. on Circuits and Systems I, vol. 48, n. 5, 2001, pp. 617–623.

[4] R. Mancini (a cura di), *Op Amps for Everyone*, Texas Instruments, SLOD006, 2002, cap. 8–9.

[5] The MathWorks, *Simscape Language Guide*, R2024b.